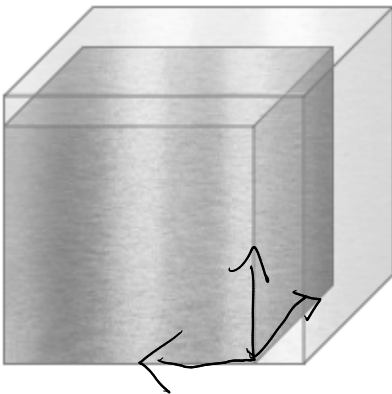


Dilatação Volumétrica

DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA



$$\Delta V$$

$$g = 3\alpha$$

$$\Delta V = V_0 \cdot g \cdot \Delta t$$

Exercício 01

Uma esfera de aço tem volume de 500 cm^3 em uma temperatura de 100°C . O aço possui um coeficiente de dilatação linear médio igual a $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. A esfera é aquecida até 300°C .

Nestas condições, a dilatação sofrida pela esfera após o aquecimento é:

- a) $1,8 \text{ cm}^3$ **b) $3,6 \text{ cm}^3$** c) $4,8 \text{ cm}^3$ d) $7,2 \text{ cm}^3$ e) $8,0 \text{ cm}^3$

$$V_0 = 500 \text{ cm}^3$$

$$T_0 = 100^\circ\text{C}$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}$$

$$T = 300^\circ\text{C}$$

$$\Delta V = 500 \cdot 3 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 200$$

$$\Delta V = 500 \cdot 3,6 \cdot 10^{-5} \cdot 200$$

$$\Delta V = 3,6 //$$

Exercício 02

(Enem) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por R\$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5°C . Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35°C , sendo o litro de álcool revendido a R\$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5°C e os revende.

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de $1 \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre

- a) R\$ 500,00 e R\$ 1.000,00.
b) R\$ 1.050,00 e R\$ 1.250,00.
c) R\$ 4.000,00 e R\$ 5.000,00.
d) R\$ 6.000,00 e R\$ 6.900,00.
e) R\$ 7.000,00 e R\$ 7.950,00.

$$T_0 = 5^\circ\text{C}$$

$$T = 35^\circ$$

$$g = 1 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta V = V_0 \cdot g \cdot \Delta T$$

$$\Delta V = 140000 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot (35 - 5)$$

$$\Delta V = 140 \cdot 30 = 4200 \text{ L}$$

1

$$\frac{1}{4200} \times 160 = 6720 //$$

$$V_0 = 7.20000$$

$$V_0 = 140000$$